

Data aprobării 10-sep.-2009

Data revizuirii 31-dec.-2024

Număr Revizie 1

## Secțiunea 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Descriere produs:  | <b>Chlorobenzene, AR</b>            |
| Cat No. :          | <b>W00023</b>                       |
| Sinonime           | Monochlorobenzene; Benzene chloride |
| Nr. index          | 602-033-00-1                        |
| Nr. CAS            | 108-90-7                            |
| Nr. CE             | 203-628-5                           |
| Formula moleculară | C6 H5 Cl                            |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizare Recomandată           | Substanțe chimice de laborator.                                                                              |
| Sectoare de utilizare           | SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanțelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale |
| Categoria produsului            | PC21 - Substanțe chimice de laborator                                                                        |
| Categorii de procese            | PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator                                                                   |
| Categorie de eliberare în mediu | ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanțe (utilizarea intermediarilor)     |
| Utilizări nerecomandate         | Nu există informații disponibile                                                                             |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## Secțiunea 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chlorobenzene, AR

Data revizuirii 31-dec.-2024

## CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

### Pericole fizice

Lichide inflamabile

Categoria 3 (H226)

### Pericole pentru sănătate

Toxicitate acută prin inhalare - Vaporii  
Corodarea/iritarea pielii

Categoria 4 (H332)

Categoria 2 (H315)

### Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică cronică

Categoria 2 (H411)

Textul complet al Frazei de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Atenție

### Fraze de Pericol

H226 - Lichid și vapori inflamabili

H332 - Nociv în caz de inhalare

H315 - Provoacă iritarea pielii

H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Fraze de Precauție

P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație

P312 - Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție

P264 - Spălați-vă fața, mâinile și orice suprafață de piele expusă bine după utilizare

P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată.

Clătiți pielea cu apă sau faceți duș

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

## 2.3. Alte pericole

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB)

Toxic pentru vertebratele terestre

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## **SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chlorobenzene, AR

Data revizuirii 31-dec.-2024

## 3.1. Substanțe

| Componentă | Nr. CAS  | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                             |
|------------|----------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorbenzen | 108-90-7 | EEC No. 203-628-5 | >95           | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sfaturi generale</b>                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                                                                                 |
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                            |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                                                                                  |
| <b>Ingerare</b>                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă.                                                                                                                                                   |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                          |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nimic previzibil rațional. Provoacă depresia sistemului nervos central: Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Note pentru Medic</b> | Tratați simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcool.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Inflamabil. Risc de aprindere. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere și se pot reaprinde. Containerele pot exploda în caz de încălzire.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chlorobenzene, AR

Data revizuirii 31-dec.-2024

## Produse de combustie periculoase

Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Fosgen, Acid clorhidric gazos.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## Secțiunea 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Asigurați o ventilație adecvată.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. Asigurați o ventilație adecvată.

### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

Clasa 3

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

Limite de expunere

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chlorobenzene, AR

Data revizuirii 31-dec.-2024

lista sursă **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei **RO** - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr.1HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă | Uniunea Europeană                                                                                                 | Marea Britanie                                                                                                        | Franța                                                                                                                                                                                                             | Belgia                                                                                                                    | Spania                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorbenzen | TWA: 5 ppm (8hr)<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 15 ppm (15min)<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 14 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 4.7 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 15 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 70 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 70 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componentă | Italia                                                                                                                                                                                      | Germania                                                                                                                                                                                                                                               | Portugalia                                                                                                                  | Olanda                                                                                                                    | Finlanda                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorbenzen | TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 15 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 46 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 15 ppm 15 minutos<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 15 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Componentă | Austria                                                                                                                                         | Danemarca                                                                                                                     | Elveția                                                                                                                          | Polonia                                                                         | Norvegia                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorbenzen | MAK-KZGW: 15 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 15 ppm 15 minutter | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 92 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 46 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 34.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Componentă | Bulgaria                                                                                    | Croația                                                                                                                                                       | Irlanda                                                                                                         | Cipru                                                                                 | Republica Cehă                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Clorbenzen | TWA: 5 ppm<br>TWA: 23.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 15 ppm<br>STEL : 70.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 15 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 70 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă | Estonia                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                     | Grecia                                                                                | Ungaria                                                                                                                                           | Islanda                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorbenzen | Nahk<br>TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 15 ppm 15 minutites.<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 15 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 5 ppm 8 órában. AK | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

| Componentă | Letonia                                    | Lituania                                          | Luxemburg                                           | Malta                                   | România                                             |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Clorbenzen | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chlorobenzene, AR

Data revizuirii 31-dec.-2024

|  |                                         |                                            |                                                                                   |                                                                   |                                                                      |
|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> | Stunden<br>STEL: 15 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | STEL: 15 ppm 15 minuti<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | STEL: 15 ppm 15<br>minute<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Componentă | Rusia                                                                         | Republica Slovacă                                                        | Slovenia                                                                                                                        | Suedia                                                                                                                                                              | Turcia                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorbenzen | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 2223<br>Skin notation<br>MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 15 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 15 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 70<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 23 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 15 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Valorile limita biologice

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006

Valori Limită Biologice Obligatorii (VLBO)

Anex Nr. 2

| Componentă | Uniunea Europeană | Marea Britanie                                                 | Franța                                                                                     | Spania | Germania                                                                                     |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorbenzen |                   | 4-Chlorocatechol: 5<br>mmol/mol creatinine<br>urine post shift | Total p-Chlorophenol:<br>urine end of shift<br>Total 4-Chlorophenol:<br>urine end of shift |        | total 4-Chlorocatechol<br>(after hydrolysis): 80<br>mg/g Creatinine urine<br>(end of shift ) |

| Componentă | Italia | Finlanda | Danemarca | Bulgaria | România                                                                                                                                   |
|------------|--------|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorbenzen |        |          |           |          | total 4-Chlorocatechol:<br>150 mg/g Creatinine<br>urine end of shift<br>total p-Chlorophenol: 25<br>mg/g Creatinine urine<br>end of shift |

| Componentă | Gibraltar | Letonia | Republica Slovacă                                                                                                                                                 | Luxemburg | Turcia |
|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Clorbenzen |           |         | Total 4-Chlorocatechol:<br>25 mg/g creatinine urine<br>prior to shift<br>Total 4-Chlorocatechol:<br>150 mg/g creatinine<br>urine end of exposure or<br>work shift |           |        |

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                      | Efectul acut local<br>(Oral(a)) | Efectul acut sistemică<br>(Oral(a)) | Efecte cronice local<br>(Oral(a)) | Efecte cronice<br>sistemică (Oral(a)) |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Clorbenzen<br>108-90-7 ( >95 ) |                                 | 3 mg/kg bw/day                      |                                   | 3 mg/kg bw/day                        |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chlorobenzene, AR

Data revizuirii 31-dec.-2024

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

A se utiliza numai într-o hota pentru fum chimic. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale | Timp de străpungere | Grosimea mănușilor | Standard al UE    | Mănuși comentarii                                                           |
|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)           | > 480 minute        | 0.7 mm             | Nivel 6<br>EN 374 | Ca testează în EN374-3 Determinarea rezistenței la permeabilitate de Chimie |

**Protecția pielii și a corpului** Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

#### Protecția Respirației

Nu este nevoie de echipament de protecție, în condiții normale de utilizare.

#### Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Gaze si vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387

#### La scară mică / de laborator

Mentineti o ventilatie adecvata Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141

#### Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chlorobenzene, AR

Data revizuirii 31-dec.-2024

|                                                              |                                                         |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Lichid                                                  |                                                  |
| <b>Aspect</b>                                                | Clar                                                    |                                                  |
| <b>Miros</b>                                                 | migdale amare                                           |                                                  |
| <b>Pragul de Acceptare a Mirosului</b>                       | Nu există date disponibile                              |                                                  |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | -45 °C / -49 °F                                         |                                                  |
| <b>Punct de Înmuiere</b>                                     | Nu există date disponibile                              |                                                  |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | 131 °C / 267.8 °F                                       |                                                  |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Inflamabil                                              | Pe baza datelor testului                         |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu se aplică                                            | Lichid                                           |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | <b>Inferioară</b> 1.3 Vol%<br><b>Superioară</b> 11 Vol% |                                                  |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | 23 °C / 73.4 °F                                         | <b>Metodă</b> - Nu există informații disponibile |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | 590 °C / 1094 °F                                        |                                                  |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | > 132°C                                                 |                                                  |
| <b>pH</b>                                                    | Nu există informații disponibile                        |                                                  |
| <b>Vâscozitatea</b>                                          | 0.8 mPa.s @ 20°C                                        |                                                  |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                   | 0.4 g/l (20°C)                                          |                                                  |
| <b>Solubilitate în alți solvenți</b>                         | Nu există informații disponibile                        |                                                  |
| <b>Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)</b>              |                                                         |                                                  |
| <b>Componentă</b>                                            | <b>log Pow</b>                                          |                                                  |
| Clorbenzen                                                   | 3.79                                                    |                                                  |
| <b>Presiunea de vapori</b>                                   | 12 mbar @ 20°C                                          |                                                  |
| <b>Densitate / Greutate Specifică</b>                        | 1.108                                                   |                                                  |
| <b>Densitate în Vrac</b>                                     | Nu se aplică                                            | Lichid                                           |
| <b>Densitatea Vaporilor</b>                                  | 3.9                                                     | (Aer = 1.0)                                      |
| <b>Caracteristicile particulei</b>                           | Nu se aplică (lichid)                                   |                                                  |

## 9.2. Alte informații

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Formula moleculară</b>    | C6 H5 Cl                                  |
| <b>Greutate moleculară</b>   | 112.56                                    |
| <b>Proprietăți explozive</b> | vapori / aer explozive amestecuri posibil |
| <b>Rată de Evaporare</b>     | 1 (Butil acetat = 1,0)                    |

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare recomandate.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Polimerizare Periculoasă</b> | Nu apare polimerizarea periculoasă.       |
| <b>Reacții periculoase</b>      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici. Baze. Agenți reducători puternici. Metale.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2). Fosgen. Acid clorhidric gazos.



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chlorobenzene, AR

Data revizuirii 31-dec.-2024

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

Oral

Cutanat

Inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Categoria 4

| Componentă | Oral LD50                      | Dermal LD50                  | LC50 prin inhalare           |
|------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Clorbenzen | LD50 2000 - 4000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 7940 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 13.5 mg/L ( Rat ) 7 h |

##### (b) Corodarea / iritarea pielii;

Metoda de testare

OECD 404

Teste speciale

iepure

Observaționale efect

eritem / escare = 2.7

edem = 1

##### (c) oculare grave daune / iritarea;

Metoda de testare

OECD 405

Teste speciale

iepure

Observaționale efect

Înroșirea conjunctivei = 0.9

Iris leziune = 0

Edem a conjunctivei = 0.4

Cornea opacitate = 0.1

##### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Nu există date disponibile

Piele

Nu există date disponibile

##### (e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Nu există date disponibile

##### (f) cancerigenitate;

Nu există date disponibile

##### (g) toxicitatea pentru reproducere;

Nu există date disponibile

##### (h) STOT-o singură expunere;

Nu există date disponibile

##### (i) STOT-expunere repetată;

Nu există date disponibile

Metoda de testare

Toxicitate Cronică

Teste speciale / durată

Șobolan / 90 de zile

Studiu rezultat

NOAEL = 125 mg/kg

Calea de expunere

Oral

Șobolan / 90 de zile

NOAEC = 234 mg/m<sup>3</sup>

Inhalare

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chlorobenzene, AR

Data revizuirii 31-dec.-2024

|                                                 |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organe Țintă                                    | Nu există informații disponibile.                                                                                                           |
| (j) pericolul prin aspirare;                    | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite                                                                  |
| Alte efecte adverse                             | S-au observat efecte tumorigene la animalele de laborator.                                                                                  |
| Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate | Provoacă depresia sistemului nervos central. Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile. |

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocriini cunoscuți sau suspecți.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Conține o substanță care este: Foarte toxic pentru organismele acvatice.

| Componentă | Pesti de apa dulce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Puricele de apă                        | Alge de apa dulce                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorbenzen | LC50: = 91 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 4.1 - 5.3 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 4.1 - 4.9 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6.9 - 7.9 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 36.35 - 58.19 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 4.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 7 - 8.5 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 0.59 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 2.55 - 420 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Componentă | Microtox                                                                                                                          | Factor M |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Clorbenzen | EC50 = 11.26 mg/L 30 min<br>EC50 = 11.3 mg/L 30 min<br>EC50 = 11.5 mg/L 15 min<br>EC50 = 20 mg/L 10 min<br>EC50 = 9.36 mg/L 5 min |          |

12.2. Persistență și degradabilitate

Persistența Nu este ușor biodegradabil  
Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate Persistența este improbabilă.  
Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
| Clorbenzen | 3.79    | 4.3 - 39.6 dimensionless       |

12.4. Mobilitate în sol

Produsul conține compuși organici volatili (VOC), care se va evapora ușor de pe toate

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chlorobenzene, AR

Data revizuirii 31-dec.-2024

suprafețele Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă . Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile

## 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).

## 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## 12.7. Alte efecte adverse

Poluanți organici persistenti

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaje contaminate

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerele goale păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

Catalogul European de Deșeuri

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

Alte Informații

Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător. A nu se arunca la canalizare.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

### IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU

UN1134

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

CHLOROBENZENE

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

3

14.4. Grupul de ambalare

III

### ADR

14.1. Numărul ONU

UN1134

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

CHLOROBENZENE

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

3

ALFAAW00023

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chlorobenzene, AR

Data revizuirii 31-dec.-2024

14.4. Grupul de ambalare III

## IATA

14.1. Numărul ONU UN1134

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expedite CHLOROBENZENE

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 3

14.4. Grupul de ambalare III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător Periculos pentru mediu  
Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori Nu sunt necesare precauții speciale.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Clorbenzen | 108-90-7 | 203-628-5 | -      | -   | X     | X    | KE-25489 | X    | X    |

| Componentă | Nr. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Clorbenzen | 108-90-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorbenzen | 108-90-7 | -                                                               | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                                              |

### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă | Nr. CAS | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

ALFAAW00023

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chlorobenzene, AR

Data revizuirii 31-dec.-2024

|            |          |                |                      |
|------------|----------|----------------|----------------------|
|            |          | accident major | raport de securitate |
| Clorbenzen | 108-90-7 | Nu se aplică   | Nu se aplică         |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabilește o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|------------|---------------------------------|--------------------------|
| Clorbenzen | WGK2                            |                          |

| Componentă | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)           |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Clorbenzen | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 9 |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clorbenzen<br>108-90-7 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) a fost realizat de către producător / importator

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H332 - Nociv în caz de inhalare

H315 - Provoacă iritarea pielii

H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chlorobenzene, AR

Data revizuirii 31-dec.-2024

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficace 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

ATE - Toxicitate acută estimare

VOC - (compus organic volatil)

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

**Preparat de către**

Health, Safety and Environmental Department

**Data aprobării**

10-sep.-2009

**Data revizuirii**

31-dec.-2024

**Sumarul revizuirii**

Eliberare inițială.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)